

Niveau d'étude : Master II

Parcours : Actuariat



ISFA – Business Case en Réassurance Rapport Partie 2 – Analyse de Performance et Tarification

Auteurs :

KOMBOIGO Honoré
Mohamed El Hafed Ismail
DUONG Minh Hai
Métuschelah Lagouth
Armel Brou

Encadrants :

LOLJEEH Indra
PERRET Elie

Groupe : 11

Réassureur 2: rating AA

Année universitaire : 2025–2026

Date : 01 Mai 2026

Contents

1	Questions de cours	1
1.1	Impact de la réassurance sur le SCR de l'assureur	1
1.2	Le ROL (<i>Rate on Line</i>) : définition, mesure et calcul	1
1.3	Le TR (<i>Technical Ratio</i>) : définition et interprétation	1
1.4	Le ROE (<i>Return on Equity</i>) : définition et portée	2
1.5	Le meilleur critère de performance pour un réassureur	2
1.6	Les trois approches de tarification : avantages et limites	2
2	Questions de réflexion	3
2.1	Assureur d'un grand groupe aéronautique : décès et incapacité/invalidité	3
2.2	Réchauffement climatique et avenir de la réassurance	4
3	Tarification à l'expérience et Modélisation	4
3.1	Pré-analyse (XL Risk : 20m€ xs 5m€)	4
3.2	Modélisation technique et comparaison	5
3.3	Alternatives budgétaires	5

Introduction

Ce rapport constitue la seconde partie de notre Business Case en Réassurance. Après avoir établi nos modèles techniques dans la première phase, nous analysons ici les fondements théoriques de notre pratique, les résultats de la simulation de marché, ainsi qu'une réflexion sur les enjeux futurs de la profession. Malgré une performance financière finale impactée par des choix de souscription audacieux sur des structures complexes, notamment en Stop-Loss, ce document synthétise les enseignements tirés de notre position de réassureur de rating AA.

1 Questions de cours

1.1 Impact de la réassurance sur le SCR de l'assureur

Le *Solvency Capital Requirement* (SCR) est le capital nécessaire pour absorber un choc exceptionnel à un an. La réassurance le réduit en limitant le risque de souscription, le risque catastrophe et la volatilité du résultat : les traités XL ou Stop-Loss diminuent l'exposition aux sinistres extrêmes, stabilisent le ratio sinistres/primes et abaissent ainsi le capital requis, notamment sur le module catastrophe.

1.2 Le ROL (*Rate on Line*) : définition, mesure et calcul

Le *Rate on Line* (ROL) mesure le rapport entre la prime de réassurance payée par l'assureur et la capacité du traité :

$$\text{ROL} = \frac{\text{Prime de réassurance}}{\text{Capacité du traité}}.$$

Le ROL mesure l'intensité du prix d'une tranche de réassurance XL. Plus il est élevé, plus la tranche est coûteuse relativement à la capacité offerte. À l'inverse, un ROL faible caractérise souvent une tranche haute, moins susceptible d'être atteinte.

Pour une tranche de 5 000 000 € *xs* 10 000 000 €, si la prime de réassurance représente 1 % de 200 000 000 €, on obtient :

$$\text{ROL} = \frac{1\% \times 200\,000\,000}{5\,000\,000} = 40\%.$$

Ainsi, l'assureur paie chaque année l'équivalent de 40 % de la capacité achetée. Le point mort de cette tranche correspond alors à une occurrence de sinistre plein tous les 2,5 ans environ.

1.3 Le TR (*Technical Ratio*) : définition et interprétation

Le *Technical Ratio* (TR), ou ratio technique, est un indicateur de rentabilité qui mesure le coût des sinistres et des frais directs rapporté à la prime de réassurance perçue :

$$\text{TR} = \frac{\text{Sinistres} + \text{Brokerage} + \text{Commissions}}{\text{Prime de réassurance}}.$$

Cet indicateur mesure la performance technique brute d'un traité de réassurance. Un TR inférieur à 100 % indique que le traité est rentable sur le plan technique, tandis qu'un TR supérieur à 100 % traduit une perte technique.

1.4 Le ROE (*Return on Equity*) : définition et portée

Le *Return on Equity* (ROE), ou rendement des capitaux propres, mesure la rentabilité nette dégagée par le réassureur rapportée aux fonds propres alloués à l'activité.

$$\text{ROE} = \left(\frac{\left(\frac{IR+COR}{WP} \right)}{AC_{rate}} + RoC_{rate} \right) \times (1 - Tax_{rate})$$

Où : IR = *Investment Return* (rendement des placements), COR = *Combined Operating Results* (résultat technique net), WP = *Gross Written Premium*, AC_{rate} = taux de capital alloué, RoC_{rate} = rendement cible du capital, Tax_{rate} = taux d'imposition.

Le ROE constitue un indicateur de rentabilité globale, car il ne se limite pas à la seule performance technique. Il intègre également le rendement des placements et la rémunération attendue du capital réglementaire immobilisé. Lorsqu'il est supérieur au coût du capital, il traduit une création de valeur pour l'actionnaire.

1.5 Le meilleur critère de performance pour un réassureur

Selon nous, le critère de performance le plus pertinent pour un réassureur est le ROE. Ce choix s'explique par plusieurs raisons. D'abord, le réassureur mobilise un volume important de capital pour couvrir des risques extrêmes : il est donc logique d'évaluer sa performance à l'aune de la rentabilité de ce capital. Ensuite, le ROE est un indicateur global, puisqu'il intègre à la fois la rentabilité technique, la rentabilité financière et le coût du capital réglementaire. Enfin, il permet aux actionnaires de comparer la création de valeur générée par la réassurance avec celle d'autres secteurs.

1.6 Les trois approches de tarification : avantages et limites

Trois grandes méthodes permettent d'estimer le prix technique d'un traité de réassurance XL. Le tableau ci-dessous synthétise leurs caractéristiques, points forts et points faibles.

Approche	Description	Points positifs	Points négatifs
1. Burning Cost	Calcul du coût futur probable des sinistres à partir des pertes historiques observées et indexées.	• Simple à calculer et à expliquer. • Basé sur l'expérience réelle du portefeuille.	• Très sensible aux sinistres extrêmes (atypisme). • Peu robuste pour les tranches hautes (peu de données).
2. Modélisation Complète	Simulation de scénarios (Monte-Carlo) via des lois de Fréquence (Poisson) et Sévérité (Pareto/Log-normale).	• Robuste : dissocie fréquence et sévérité. • Permet de pricer des tranches jamais atteintes.	• Complexité de mise en œuvre (calibration). • Sensibilité extrême aux paramètres (seuil, queue de loi).
3. Courbes ROL (Market)	Évaluation basée sur les prix de marché observés pour des expositions de risques similaires.	• Ancré dans la réalité de l'offre et la demande. • Très rapide pour les structures standards.	• Nécessite un accès à des données de marché fiables. • Déconnecté du risque intrinsèque (cycle de marché).

Table 1: Comparaison des méthodes de tarification en réassurance XL

2 Questions de réflexion

2.1 Assureur d'un grand groupe aéronautique : décès et incapacité/invalidité

Indices de sinistres et de primes

Pour un portefeuille de prévoyance, l'indice de primes le plus pertinent est la masse salariale brute, les cotisations étant proportionnelles aux salaires assurés. L'*Earned Premium Income* évolue donc naturellement avec cette base, que des données comme les effectifs, le turnover ou la répartition cadres/non-cadres permettent d'affiner.

Pour les sinistres, un indice mixte fondé sur les salaires, les coûts médicaux et l'évolution des durées d'incapacité ou d'invalidité est plus adapté, les prestations dépendant à la fois des revenus assurés et des dépenses de santé.

Raisons potentielles d'une mauvaise année

Raison 1 — Sinistre catastrophique à caractère professionnel. Un accident majeur peut toucher plusieurs salariés simultanément et provoquer des sinistres lourds cumulés ; la concentration des équipes accentue ce risque.

Raison 2 — Dérive de la sinistralité incapacité/invalidité. Une hausse durable des arrêts maladie ou des invalidités peut fortement dégrader le ratio sinistres/primes ; ce risque est progressif et souvent détecté tardivement.

Structures de réassurance préconisées

Pour le risque de cumul catastrophique, un traité XL par événement est adapté : il couvre les sinistres importants issus d'un même accident affectant plusieurs salariés.

Pour la dérive de fréquence, un traité Stop-Loss est plus approprié : il protège l'assureur contre une mauvaise année marquée par une accumulation anormale de sinistres.

Informations nécessaires pour la tarification

Pour un XL par événement, il faut surtout l'historique détaillé des sinistres, les anciens événements de cumul, la structure des effectifs, les capitaux assurés et des données de marché pour les courbes de ROL. Pour un Stop-Loss, on retient surtout l'historique des ratios sinistres/primes, la fréquence et le coût des sinistres, les tables d'incapacité et les facteurs de sinistralité future.

2.2 Réchauffement climatique et avenir de la réassurance

Impacts du réchauffement climatique pour un réassureur

1. **Hausse de la fréquence et de la sévérité des événements CAT.** Le changement climatique accroît les sinistres et rend les modèles catastrophe plus difficiles à calibrer.
2. **Non-stationnarité des données historiques.** Les données passées reflètent moins bien les risques futurs, ce qui impose une approche plus prospective.
3. **Problème d'assurabilité.** Dans certaines zones très exposées, les primes deviennent difficilement supportables, ce qui peut entraîner un retrait partiel du marché privé.

Évolution de la réassurance dans les années à venir

1. **Vers une tarification plus prospective.** La réassurance devra intégrer davantage de modèles climatiques avancés et de scénarios futurs.
2. **Développement de nouveaux produits.** Les solutions paramétriques et les *Insurance-Linked Securities* devraient se développer pour élargir les capacités de couverture.
3. **Rôle croissant dans la transition écologique.** Les réassureurs devront couvrir de nouveaux risques liés à la transition énergétique et développer des modèles adaptés.

3 Tarification à l'expérience et Modélisation

3.1 Pré-analyse (XL Risk : 20m€ xs 5m€)

1.a. Résultats historiques (Burning Costs). En appliquant la formule d'excès $\min(20M; \max(0; S - 5M))$ sur la période 2006–2025, nous obtenons :

- **BC brut (avant indexation) :** 2,38 %.
- **BC indexé (revalorisé) :** 3,58 %.

1.b. Indice utilisé. Nous avons retenu un indice d'inflation type FFB/Bâtiment. Il est

indispensable pour capter la dérive des coûts : un sinistre de 4,5 M€ en 2008 ne touchait pas la priorité de 5 M€, mais indexé en valeur 2026, il impacterait le traité.

1.c. Période retenue. Nous utilisons 20 ans de données (2006–2025). Pour une tranche de sévérité à faible fréquence, une période longue est cruciale afin de stabiliser le Burning Cost et de ne pas rater d'événements majeurs rares.

1.d. Utilité du prix non-indexé. Il sert d'ancrage psychologique en négociation. Présenter le BC brut (2,38 %) avant de démontrer l'impact de l'inflation (+1,20 pt) permet de justifier pédagogiquement le tarif final à la cédante.

1.e. Taux commercial (marge 10 %). Sur la base de l'expérience indexée (3,58 %), le taux commercial requis est : $3,58\% / (1 - 0,10) = 3,98\%$.

1.f. Augmentation tarifaire de 10 % en 2020. Cela impose un retraitement « As-If » des primes historiques. En revalorisant les primes pré-2020, le dénominateur du ratio augmente, ce qui **diminue mécaniquement le Burning Cost historique**.

3.2 Modélisation technique et comparaison

2. Résultats et écarts. Le paramétrage du dashboard (Loi de Poisson/Pareto) génère un **Taux Technique de 3,55 %** et un **Taux Commercial de 3,94 %**. L'écart avec le BC indexé (3,58 %) est quasi nul (0,03 pt). Cette convergence exceptionnelle valide la fiabilité de notre calibration : le modèle de Pareto confirme mathématiquement la réalité observée sur 20 ans d'historique.

3.3 Alternatives budgétaires

3. Pour baisser le prix sans changer la structure ni la marge, nous proposons:

- **Franchise Annuelle Agrégée (AAD) :** L'assureur conserve les premiers millions d'excès cumulés, réduisant notre fréquence d'intervention.
- **Reconstitutions payantes :** Baisser la prime de dépôt en rendant le rétablissement de la garantie payant en cas de sinistre.
- **Commission de profit :** Rétrocéder une part de la marge si la sinistralité réelle est nulle, justifiant ainsi le tarif technique.